

Curso de Especialización Ciberseguridad en las TIC

Proyecto Cooperativo. Fase 1.

Implementación de un sistema de
certificados (PKI) en la organización
con Easy-RSA

Objetivos

- Implementar una CA Intermedia en el servidor Ubuntu con Easy-RSA.
- Crear tres certificados firmados por la CA Intermedia.
- Comprobar la validez de los certificados generados.

Resumen

Autora: Marina del Pilar López Oliva

Diciembre 2025

IES Camp de Morvedre

Obra publicada con [Licencia Creative Commons Reconocimiento Compartir igual 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)



Revisión

Revisión	Fecha	Descripción
1.0	17/12/2025	Configuración de la plantilla y creación del mapa procedimental.
1.1	22/12/2025	Documentación de la práctica.

Índice de Contenidos

1. Apartado 1. CA Raíz.....	4
2. Apartado 2. CA Intermedia.....	4
3. Apartado 3. CA Intermedia.....	7
4. Webgrafía.....	9

1. Apartado 1. CA Raíz

Este apartado correspondiente a la implementación de la CA Raíz es entregado por mi compañero de equipo del subsistema de centros educativos, David Hernández, quien se ha encargado de la definición del mapa procedimental y de la puesta en producción de la Autoridad Certificadora Raíz de la organización.

2. Apartado 2. CA Intermedia

Ahora que la CA Raíz de la organización ya se encuentra en producción, vamos a continuar con el siguiente apartado. En este punto se describe el proceso seguido para la implementación de la Autoridad Certificadora Intermedia del subsistema IES Camp de Morvedre, utilizando la herramienta easy-rsa para el despliegue de una infraestructura PKI funcional.

Antes de comenzar con la implementación, se adjunta un mapa procedimental/conceptual que se utiliza como guía durante todo el proceso. En este esquema se representan las acciones que se van a realizar en el servidor del subsistema, desde la preparación inicial del entorno hasta la emisión de certificados digitales.

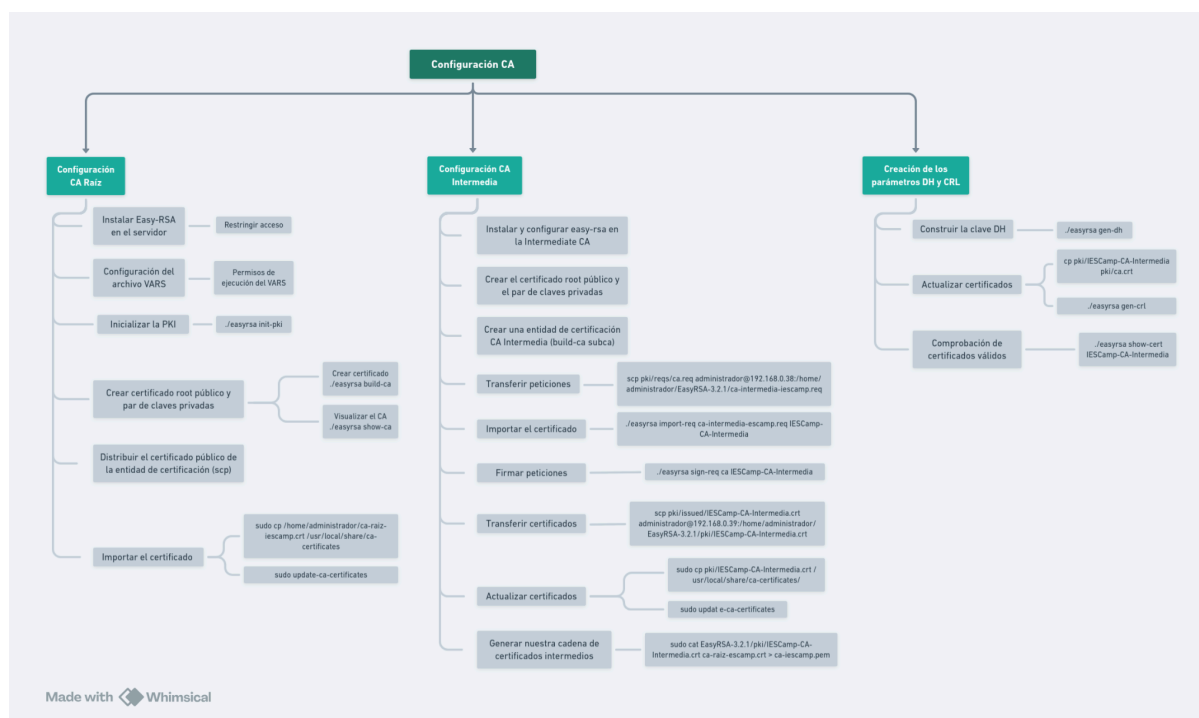


Figura 1. Mapa procedimental para la CA Intermedia.

A continuación, se realiza la implementación de la CA Intermedia en el servidor Ubuntu Server asignado al subsistema. En primer lugar, se instala el software easy-rsa, que será el encargado de facilitar la gestión de los certificados digitales.

```
administrador@CAIntermedia:~$ sudo apt install easy-rsa
```

Figura 2. Instalación de easy-rsa en el servidor Ubuntu Server.

Una vez instalado el software, se crea el directorio de trabajo específico para la CA Intermedia y se copia la estructura base de configuración proporcionada por easy-rsa.

Uno de los pasos más importantes del proceso es la configuración del fichero vars. En este archivo se definen las variables set_var EASYRSA_ que identifican a la organización y que se utilizarán durante la generación de certificados.

A continuación, se muestra el contenido del fichero vars utilizado en la CA Intermedia del subsistema IES Camp de Morvedre:

```
set_var EASYRSA_REQ_COUNTRY "ES"
set_var EASYRSA_REQ_PROVINCE "Valencia"
set_var EASYRSA_REQ_CITY "Sagunto"
set_var EASYRSA_REQ_ORG "IES Camp de Morvedre"
set_var EASYRSA_REQ_EMAIL "admin@iescamp.edu-gva.es"
set_var EASYRSA_REQ_OU "iescamp-intermedia"

set_var EASYRSA_ALGO "rsa"
set_var EASYRSA_DIGEST "sha512"

set_var EASYRSA_DN "org"
set_var EASYRSA_SAN 1

set_var EASYRSA_CERT_EXPIRE 365
```

Figura 3. Contenido del fichero vars con las variables set_var EASYRSA_.

Para reforzar la seguridad, se establecen permisos restrictivos tanto sobre el directorio pki como sobre el propio fichero vars, evitando accesos no autorizados a las claves privadas.

Una vez configurado el entorno, se inicializa la infraestructura PKI de la CA Intermedia mediante la creación de la estructura de directorios necesaria.

```
sudo ./easysrsa init-pki
```

Figura 4. Inicialización de la PKI de la CA Intermedia.

Una vez firmado, el certificado se devuelve al servidor del subsistema IES Camp de Morvedre, donde se importa correctamente y se actualiza el almacén de certificados del sistema operativo.

Con esto, queda establecida la cadena de confianza entre la CA Raíz y la CA Intermedia, lo cual se comprueba mediante la verificación del certificado.

Una vez la CA Intermedia se encuentra operativa, se procede a la generación de los certificados necesarios para comprobar el correcto funcionamiento de la PKI.

Se crean tres certificados firmados por la CA Intermedia: uno destinado a un servidor y dos destinados a clientes.

```
./easysrsa sign-req server iescamp_
```

Figura 9. Certificado digital emitido para servidor.

```
./easysrsa sign-req client cliente1
```

Figura 10. Certificado digital emitido para el primer cliente.

```
./easysrsa sign-req client cliente2_
```

Figura 11. Certificado digital emitido para el segundo cliente.

3. Apartado 3. CA Intermedia

En este apartado se realizan las comprobaciones de validez de los certificados generados, siguiendo los requerimientos establecidos en el capítulo 4.5 del proyecto.

En primer lugar, se verifica la validez de los certificados emitidos por la CA Intermedia utilizando herramientas como OpenSSL y los comandos de verificación proporcionados por easy-rsa. Al ejecutar el comando `ls pki/issued/`, se muestran los certificados emitidos por la CA Intermedia, lo que confirma su correcta generación.

```
cliente1.crt cliente2.crt iescamp.crt
```

Figura 12. Verificación de certificados válidos mediante OpenSSL.

A continuación, se fuerza la invalidez de uno de los certificados modificando sus condiciones de validez. Para ello, se genera un certificado con una fecha de caducidad ya superada, alterando temporalmente la fecha del sistema. Al comprobar la validez del certificado, se observa que este aparece como expirado.

Seguidamente, se procede a la revocación de uno de los certificados de cliente emitidos por la CA Intermedia y se actualiza la Lista de Revocación de Certificados (CRL).

```
./easysrsa revoke cliente2_
```

Figura 13. Revocación de certificado y generación de la CRL.

Una vez revocado el certificado, se realiza una nueva comprobación de validez. En esta verificación se observa que el certificado revocado es rechazado, mientras que el resto de certificados válidos continúan siendo aceptados correctamente.

Una forma de consultar los certificados revocados es listando el directorio de revocados, donde se muestra el número de serie correspondiente al certificado revocado.

```
sudo ls pki/revoked/certs_by_serial/
```

Figura 14. Verificación de certificado revocado.

Por último, se analizan los motivos por los cuales un certificado puede ser considerado inválido, según los estándares X.509. Los principales motivos son:

- Caducidad del periodo de validez del certificado.
- Revocación del certificado por parte de la CA.
- Emisor no confiable o ruptura de la cadena de confianza.
- Modificación de campos críticos del certificado.

4. Webgrafía

Laboratorio 4 del punto 5.3 de los contenidos de la UT3.